

实数与根式（一）

- 1. 无理数：无限不循环小数叫无理数.
- 2. 实数：有理数和无理数统称实数.
- 3. 实数与数轴的关系：每一个实数都可以用数轴上的一个点来表示；反过来，数轴上的每一个点都表示一个实数. 即实数和数轴上的点是一一对应的.

平方根

平方根	解释	总结
定义	一般地，如果一个数 x 的平方等于 a ，即 $x^2 = a$ ，那么这个数 x 叫做 a 的平方根（也叫做二次方根）. 0 只有一个平方根，它是 0 本身. 例如：9 的平方根为 ± 3 ，225 的平方根为 ± 15 .	(1) 一个正数有两个互为相反数的平方根； (2) 0 的平方根为 0； (3) 负数没有平方根.
表示	一个非负数 a 的平方根可用符号表示为 $\pm\sqrt{a}$. 数学语言：若 $x^2 = a(a \geq 0)$ ，则 $x = \pm\sqrt{a}$. 例如：7 的平方根为 $\pm\sqrt{7}$ ，26 的平方根为 $\pm\sqrt{26}$.	求一个数 a 的平方根的运算，叫做开平方（开方）， a 叫做被开方数. 开方运算和平方运算互为逆运算.

算术平方根

算术平方根	解释	总结
定义	一般地，如果一个正数 x 的平方等于 a ，即 $x^2 = a$ ，那么这个正数 x 就叫做 a 的算术平方根. 记作 $\sqrt{a}$ ，读作“根号 a ”. 特别地，我们规定：0 的算术平方根是 0，即 $\sqrt{0} = 0$. 例如：9 的算术平方根为 3，7 的算术平方根为 $\sqrt{7}$ ，0 的算术平方根为 0.	(1) 一个正数只有一个算术平方根； (2) 0 的算术平方根为 0； (3) 负数没有算术平方根.
重要性质	双重非负性：在式子 $\sqrt{a}$ 中，有 $a \geq 0$ 且 $\sqrt{a} \geq 0$. 两个重要等式： (1) 如果 $a \geq 0$ ，则有 $(\sqrt{a})^2 = a$ ； (2) 对于任意的数 a ，则有 $\sqrt{a^2} = a = \begin{cases} a(a \geq 0) \\ -a(a \leq 0) \end{cases}$.	

立方根

立方根	解释	总结
定义	一般地, 如果一个数 x 的立方等于 a , 即 $x^3 = a$, 那么这个数 x 叫做 a 的立方根(也叫做三次方根). 例如: 27 的立方根为 3, -125 的立方根为 -5 , 0 的立方根为 0.	(1) 任何实数都只有 1 个立方根; (2) 正数的立方根为正数, 负数的立方根为负数, 0 的立方根为 0.

表示	求一个数 a 的立方根的运算叫做开立方, a 叫做被开方数, 可用符号表示为 $\sqrt[3]{a}$, 读作“三次根号 a ”, $\sqrt[3]{a}$ 中“3”叫做根指数. 数学语言: 若 $x^3 = a$, 则 $x = \sqrt[3]{a}$. 例如: 7 的立方根为 $\sqrt[3]{7}$, -3 的立方根为 $-\sqrt[3]{3}$.	求一个数的立方根的运算, 叫做开立方, 开立方与立方互为逆运算.
重要性质	(1) 在式子 $\sqrt[3]{a}$ 中, a 为任何实数; (2) $(\sqrt[3]{a})^3 = a$; $\sqrt[3]{a^3} = a$.	

二次根式: 一般地, 形如 $\sqrt{a}(a \geq 0)$ 的代数式叫做二次根式, a 叫做被开方数.

n 次根式: 形如 $\sqrt[n]{a}$ 的代数式叫做 n 次根式, 其中若 n 为偶数, 则必须满足 $a \geq 0$.

最简二次根式: 满足以下两个条件的二次根式叫做最简二次根式:

- ①一般地, 被开方数不含分母, 即被开方数是整数或整式;
- ②被开方数中不含有能开方的因数或因式.

三个重要性质: $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}(a \geq 0, b \geq 0)$; $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}(a \geq 0, b > 0)$;

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

同类二次根式: 几个二次根式化成最简二次根式之后, 如果被开方数相同, 则这几个根式叫做同类二次根式.

二次根式的四则运算：

1. 乘除法： $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab} (a \geq 0, b \geq 0)$ ； $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} (a \geq 0, b > 0)$ 。

2. 加减法： $a\sqrt{m} + b\sqrt{m} = (a+b)\sqrt{m}$ ， $a\sqrt{m} - b\sqrt{m} = (a-b)\sqrt{m}$ 。

3. 混合运算：遵循有理式中的运算顺序，运算律和乘法公式等仍然适用。

4. 乘法公式的推广：

① $\sqrt{a_1} \cdot \sqrt{a_2} \cdot \sqrt{a_3} \cdots \sqrt{a_n} = \sqrt{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdots a_n} (a_1 \geq 0, a_2 \geq 0, \dots, a_n \geq 0)$ ；

② $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$ ；

③ $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ 。

5. 二次根式的分母有理化

定义：在二次根式中，将无理数的分母化为有理数的过程。

方法：分子分母同时乘以有理化因式（有理化因式是指相乘之后使分母变为有理数的因式）。

单项根式的分母有理化，同乘以分母本身。例： $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$ 。

两项根式的分母有理化，同乘以使分母构成平方差公式的因式。 $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$ 。

1. 当 x 取何值时，下列二次根式在实数范围内有意义。

① $\frac{\sqrt{x-2}}{x-3}$ ；② $\sqrt{2x+1} + \sqrt{3-x}$ ；③ $\frac{\sqrt{x-1} + \sqrt{2-x}}{\sqrt{2x+1}}$ ；④ $\frac{\sqrt[3]{x-1} + \sqrt{2-x}}{\sqrt{2x+1}}$ 。

2. (1) 在二次根式 $\sqrt{\frac{1}{7}}$ 、 $\sqrt{0.5}$ 、 $\sqrt{x^2}$ 、 $\sqrt{a^2+1}$ 中, 有多少个最简二次根式?

(2) 若最简根式 $a\sqrt{2a+b}$ 与 $a\sqrt[3]{7}$ 是同类二次根式, 则求 $a+b$ 的值.

3. 将下列二次根式化成最简二次根式:

(1) $\sqrt{18}$; (2) $\sqrt{48}$; (3) $\sqrt{75}$; (4) $\sqrt{80}$;

(5) $\sqrt{90}$; (6) $\frac{1}{2}\sqrt{32}$; (7) $\sqrt{\frac{27}{4}}$; (8) $\sqrt{\frac{32}{9}}$.

4. (1) 在 $\sqrt{1}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, ..., $\sqrt{20}$ 这 20 个式子中, 与 $\sqrt{2}$ 是同类二次根式的共有多少个?

(2) 在 $\sqrt{1}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, ..., $\sqrt{1999}$ 这 1999 个式子中, 与 $\sqrt{2000}$ 是同类二次根式的共有 _____ 个.

5. 计算下列各式:

$$(1) \sqrt{98} - \frac{1}{2}\sqrt{200} + (-\sqrt{3})^2 - (\sqrt[3]{-10})^3$$

$$(2) \sqrt{1\frac{2}{3}} \div \sqrt{11\frac{2}{3}} \times \sqrt{\frac{7}{5}} \div \sqrt{\frac{5}{49}}$$

$$(3) \sqrt{45} + \sqrt{18} - \sqrt{80} + \sqrt{(\sqrt{2} - \sqrt{5})^2}$$

$$(4) \sqrt{12} + (\sqrt{3} - 2)^2 - \sqrt{1\frac{1}{3}} \div \sqrt{\frac{5}{3}} \times \sqrt{\frac{5}{4}}$$

6. 计算下列各式:

$$(1) \sqrt{27a} - 3\sqrt{\frac{a}{9}} + \frac{\sqrt{4a}}{2} - |\sqrt{3a} - \sqrt{27a}|$$

$$(2) \sqrt{\frac{2a^2}{5b}} \times \sqrt{\frac{2b}{c^2}} \times \sqrt{\frac{c}{4a}} \times \sqrt{\frac{5bc}{4}}$$

$$(3) 2\sqrt{x} + (\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 1) - \sqrt{\frac{xy}{3}} \div \sqrt{\frac{y}{12}}$$

7. 计算下列各式:

$$(1) \sqrt{-4x^5}$$

$$(2) a\sqrt{-\frac{1}{a}}$$

$$(3) \sqrt{a^2 + \frac{1}{a^2}} - 2 \quad (0 < a < 1)$$

$$(4) (y - x) \cdot \sqrt{\frac{x}{x^2 - 2xy + y^2}} \quad (x > y)$$

8. 计算下列各式:

$$(1) (a-1)\sqrt{-\frac{1}{a-1}}$$

$$(2) x\sqrt{-\frac{x+1}{x^2}}$$

$$(3) \sqrt{25a^3b}(b < 0)$$

9. 计算下列各式:

$$(1) (2\sqrt{3}-\sqrt{11})^{16}(2\sqrt{3}+\sqrt{11})^{17}$$

$$(2) (5+\sqrt{6})(5\sqrt{2}-2\sqrt{3})$$

$$(3) (\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{6})(\sqrt{2}-\sqrt{3}+\sqrt{6})$$

10. 计算下列各式:

$$(1) (\sqrt{10}+\sqrt{2}-\sqrt{5})^2-(\sqrt{10}-\sqrt{2}+\sqrt{5})^2$$

$$(2) \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-|-\sqrt{2}|-\frac{1}{\sqrt{2}-1}-(-1+\sqrt{2})^2$$

$$(3) \sqrt{0.5}+(\pi-3)^0-|1-\sqrt{3}|-\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$$

11. 计算下列各式：

$$(1) \sqrt{12} - (\sqrt{3})^2 + (\pi + \sqrt{3})^0 - \sqrt{27} + |\sqrt{3} - 2|$$

$$(2) (\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-1} + \sqrt[3]{-8} \cdot \sqrt{\frac{8}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$(3) \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6} + 2} + (\sqrt{\sqrt{5} - \sqrt{2}})^2 - \sqrt{(\sqrt{2} - \sqrt{5})^2}$$

$$(4) \sqrt{xy^2} \cdot \sqrt{\frac{x}{y}} \div \sqrt{xy} + (\sqrt{x} - 1)^2 + \sqrt{x}$$

12. 将下列二次根式分母有理化：

$$(1) \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$(2) \frac{1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$(3) \frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$$

$$(4) \frac{\sqrt{2}}{3 - \sqrt{3}}$$

13. 将下列二次根式分母有理化：

$$(1) \frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$$

$$(2) \frac{4}{3\sqrt{2} - 2\sqrt{5}}$$

$$(3) \frac{3\sqrt{5} - 2\sqrt{3}}{3\sqrt{5} + 2\sqrt{3}}$$

$$(4) \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$

14. (1) 已知 $\sqrt{x-y+1}+|xy-2x+2y-7|=0$, 求 ① x^2+y^2 ; ②

$$4x^2y^2-x^4-y^4.$$

(2) 已知 $y=\frac{\sqrt{x-4}+\sqrt{4-x}}{3}-2$, 则求 $3x+4y$.

(3) 已知 x,y 为实数, $y=\frac{\sqrt{x^2-4}+\sqrt{4-x^2}+1}{x+2}$, 则求 $\sqrt{3x+12y}$ 的

平方根.

15. (1) 若 x,y 为实数, 且满足 $2\sqrt{4-x}+|y|=x-4$, 则求 $\sqrt{x-y}$ 的算术平方根.

(2) 若 x,y 为实数, 且 $\sqrt{1+x}-(y-1)\sqrt{1-y}=0$, 则求 $x^{2011}-y^{2011}$.

(3) 已知 $\sqrt{(x-1000)^2}+(\sqrt{998-x})^2=2000$, $y=\sqrt{m+8}+\sqrt{m-1}+\sqrt{1-m}$, 求 $y-x$ 的平方根.

16. (1) 若 x, y 为实数, 且 $\sqrt{2x-1} + \sqrt{1-2x} + y = 4$, 求 xy 的值.

(2) 求 $\sqrt{a+4} - \sqrt{9-2a} + \sqrt{1-3a} + \sqrt{-a^2}$ 的值.

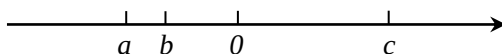
17. 设 a, b, c 是实数, 若 $a+b+c = 2\sqrt{a+1} + 4\sqrt{b+1} + 6\sqrt{c-2} - 14$,

求 $a(b+c) + b(c+a) + c(a+b)$ 的值.

18. (1) 若 $x = -3$, 则 $|1 - \sqrt{(1+x)^2}| =$ _____; 计算 $|3 - \pi| + \sqrt{(\pi - 4)^2}$ 的结果是 _____.

(2) 如果实数 a, b, c 在数轴上的位置如图所示, 那么化简代数式:

$$\sqrt{a^2} - |a+b| + \sqrt{(c-a+b)^2} + |b+c| + \sqrt{b^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



19. (1) 若 x, y 是有理数, 且 $\left(\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)x + \left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{12}\right)y - 2.25 - 1.45\sqrt{3} = 0$,

则求 x, y 的值.

(2) 已知 a, b 为有理数, m, n 分别表示 $5 - \sqrt{7}$ 的整数部分和小数部分, 且 $amn + bn^2 = 1$, 求 $3a + 2b =$ _____.

20. 化简下列二次根式:

(1) $\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2015}+\sqrt{2016}} =$ _____.

(2) $\frac{1}{2\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}} + \frac{1}{4\sqrt{3}+3\sqrt{4}} + \cdots + \frac{1}{100\sqrt{99}+99\sqrt{100}} =$
_____.

21. 化简: $\frac{1-\sqrt{2}-\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1-\sqrt{2}+\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}$.

22. (1) 已知 $x = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$, $y = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, 求 $\frac{\sqrt{xy}+(x+y)^2}{\sqrt{xy}-(x+y)^2}$ 的值.

(2) $x = \frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$, $y = \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$, 则求 $2x^2 - xy + 2y^2$ 的值.

23. 求 $\sqrt{2005 \times 2006 \times 2007 \times 2008 + 1} - 2006^2$ 的值.

24. 设 $a = \sqrt{7} - 1$, 则求 $3a^3 + 12a^2 - 6a - 12$ 的值.

25. 已知 $m = \frac{2012}{\sqrt{2013} - 1}$, 则求 $m^5 - 2m^4 - 2012m^3$ 的值.

26. 设 $a = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, 则求 $a^4 - 9a^2 + \sqrt{2}a + 1 + \sqrt{6}$ 的值.

27. (1) 当 $a = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$, $b = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, 求代数式 $\frac{a^2-2ab+b^2}{a^2-b^2}$ 的值.

(2) 当 $x = \frac{1+\sqrt{1994}}{2}$ 时, 求多项式 $(4x^3-1997x-1994)^{2001}$ 的值.

28. 如果正数 m, n 满足 $m+4\sqrt{mn}-2\sqrt{m}-4\sqrt{n}+4n=3$, 那么代数式

$\frac{\sqrt{m}+2\sqrt{n}-8}{\sqrt{m}+2\sqrt{n}+2002}$ 的值等于多少?

29. 设 $x = \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{\cdots}}}}$, $y = \sqrt{2\cdot\sqrt{2\cdot\sqrt{2\cdot\sqrt{\cdots}}}}$, 请比较 x 和 y 的大小, 并说明你的理由.

30. 设 $s = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{1}{2022^2} + \frac{1}{2023^2}}$, 求不超过 s 的最大整数 $[s]$.